

Chapitre 7

Le modèle multiple et le ceteris paribus

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Interpréter un modèle à trois variables

Une entreprise estime : $\widehat{\text{Salaire}} = 3\,000 + 250 \text{ Anc} + 900 \text{ Dip} - 350 \text{ Sexe}$, où Anc est l'ancienneté (années), Dip le niveau de diplôme (années après le bac) et Sexe vaut 1 pour une femme, 0 pour un homme.

- (a) Interpréter le coefficient 250 de l'ancienneté, au sens *ceteris paribus*, en une phrase complète.
- (b) Interpréter le coefficient -350 du sexe, au sens *ceteris paribus*, en une phrase complète.
- (c) Calculer le salaire prédit pour un homme ayant 8 ans d'ancienneté et 5 ans de diplôme post-bac, puis pour une femme ayant exactement le même profil (ancienneté et diplôme identiques).
- (d) Calculer le salaire prédit pour un homme ayant 9 ans d'ancienneté (diplôme inchangé, 5 ans). L'écart avec la question (c) correspond-il exactement au coefficient de l'ancienneté? Pourquoi cela n'est-il vrai que parce que le diplôme et le sexe ont été maintenus **constants** dans la comparaison?

Exercice 2 — Effet brut contre effet net

Une étude sur le rendement de l'éducation trouve, en régression **simple**, qu'une année d'études supplémentaire est associée à $+15\%$ de revenu. En ajoutant un score de test cognitif mesuré à l'entrée à l'école (une proxy de capacité innée) comme second régresseur, l'effet estimé d'une année d'études supplémentaire tombe à $+9\%$.

- (a) Lequel des deux chiffres (15% ou 9%) est l'effet **brut**? Lequel est l'effet **net**?
- (b) Pourquoi l'effet net est-il plus faible ici? Que capturerait, dans le modèle simple, la partie de l'effet « perdue » entre 15% et 9% ?
- (c) Un décideur public veut évaluer : « si l'on finance une année d'études supplémentaire pour un individu donné (sans changer sa capacité innée), de combien son revenu futur augmentera-t-il? ». Lequel des deux chiffres répond le mieux à cette question?
- (d) Le modèle avec le score de test cognitif contrôle-t-il **tous** les facteurs de confusion possibles (motivation, réseau familial, qualité de l'école fréquentée, etc.)? Relier votre réponse à l'avertissement du cours : « le *ceteris paribus* est toujours partiel ».

Exercice 3 — Degrés de liberté et colinéarité parfaite

Une régression multiple est estimée sur $n = 50$ entreprises, avec $k = 3$ variables explicatives (chiffre d'affaires, effectif, âge de l'entreprise).

- (a) Calculer le nombre de degrés de liberté $n - k - 1$ de cette régression.
- (b) Un analyste ajoute une quatrième variable, « effectif en équivalents temps plein », qui se trouve être **exactement** le double de l'effectif déjà présent dans le modèle ($x_4 = 2x_2$). Que devient k dans ce cas, et pourquoi la régression, techniquement, ne peut-elle plus être estimée (indice : la matrice $X'X$)?
- (c) Expliquer, avec vos propres mots et sans recourir au calcul matriciel, pourquoi il est **logiquement impossible** de séparer l'effet propre de x_2 de celui de x_4 quand l'un est une transformation exacte de l'autre.
- (d) Si, au lieu d'être exactement proportionnelles, les deux variables étaient seulement **fortement corrélées** (sans relation exacte), la régression serait-elle encore impossible à calculer? Quel est, alors, le problème résiduel (annoncé pour un chapitre ultérieur)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Du modèle simple au modèle multiple, sur le même fil rouge

Le cours rapporte, sur les 500 salariés déjà utilisés aux chapitres 5 et 6 : effet brut de l'ancienneté (régression simple) $\hat{\beta}_1 = 277,17$ ($t = 18,41$, chapitre 5) ; effet net de l'ancienneté (régression multiple, à diplôme, sexe et région donnés) $\hat{\beta}_1 = 266,74$.

- Calculer l'écart entre les deux coefficients, en valeur absolue et en pourcentage de l'effet brut.
- Le chapitre 5 avait testé et rejeté $H_0 : \beta_1 = 0$ pour l'effet brut, avec $t = 18,41$. Le fait que l'effet net (266,74) soit proche de l'effet brut (277,17), plutôt que très éloigné, suggère-t-il que l'ancienneté était fortement, ou au contraire faiblement, corrélée au diplôme, au sexe et à la région dans cet échantillon (relier au raisonnement du chapitre 2 sur le sens et l'ampleur d'un biais de variable omise) ?
- Rappeler la prévision du chapitre 6 pour un salarié à 10 ans d'ancienneté : $\hat{y} = 7\,118,93$ DH, obtenue avec le modèle **simple**. Cette prévision est-elle celle d'un salarié « moyen » à dix ans d'ancienneté **quel que soit** son diplôme, son sexe et sa région, ou bien celle d'un salarié à diplôme, sexe et région **ceteris paribus** ?
- Pour prédire le salaire d'un salarié **précis** (par exemple, dix ans d'ancienneté, un diplôme donné, une région donnée), lequel des deux modèles (simple ou multiple) est le plus adapté ? Pourquoi le modèle multiple, malgré la proximité des deux coefficients constatée en (a), reste-t-il préférable pour cet usage ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Négocier une grille salariale sur l'effet net

Une entreprise doit fixer l'augmentation salariale annuelle liée à l'ancienneté, à qualification égale, pour l'ensemble de son personnel.

- Le service des ressources humaines dispose de deux chiffres : l'effet brut (277,17 DH/an) et l'effet net (266,74 DH/an, à diplôme, sexe et région donnés). Lequel des deux doit fonder la grille, si l'objectif est de rémunérer **spécifiquement** l'ancienneté, et non les autres caractéristiques qui lui sont associées dans l'échantillon ?
- Si l'entreprise utilisait par erreur l'effet **brut** pour fixer cette augmentation, quel risque courrait-elle (indice : une partie de 277,17 reflète des différences de diplôme, sexe ou région entre salariés d'ancienneté différente, pas l'ancienneté en tant que telle) ?
- Formuler, à partir de cet exemple, la règle générale que le cours énonce : quelle question (« combien gagne en moyenne » contre « combien rapporte à qualification égale ») appelle quel effet (brut ou net) ?

Exercice 6 — Deux variables trop proches pour être séparées

Un cabinet d'étude veut mesurer séparément l'effet des dépenses de recherche et développement (R&D) et du nombre de brevets déposés sur la rentabilité de 60 entreprises technologiques. Il constate que les deux variables sont corrélées à $r = 0,97$ dans son échantillon (les entreprises qui dépensent le plus en R&D déposent presque toujours proportionnellement le plus de brevets).

- Cette corrélation de 0,97 est-elle une colinéarité **parfaite** (au sens strict de l'exercice 3, où $x_4 = 2x_2$ exactement) ?
- La régression est-elle, techniquement, calculable dans ce cas (la matrice $X'X$ est-elle strictement non inversible) ?
- Même si la régression est techniquement calculable, quel type de problème pratique le cours laisse-t-il présager pour l'interprétation *ceteris paribus* des deux coefficients (celui de la R&D et celui des brevets), étant donné qu'il est presque impossible, dans cet échantillon, de faire varier l'un sans l'autre ?

- (d) Quelle recommandation, en attendant le traitement complet de ce problème dans un chapitre ultérieur, semble raisonnable pour ce cabinet : présenter les deux coefficients séparément comme des effets nets fiables, ou rester prudent sur leur interprétation individuelle tout en faisant confiance à leur effet **conjoint** sur la rentabilité ?